



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Norme di Progetto

Regole, Standard e Way of Working

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: **v2.4.0**

Data ultima modifica: **2026-05-07**

Registro Delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
2.4.0	2026-05-07	Sofia De Blasi	Francesco Marcon	Aggiornati processi organizzativi.
2.3.0	2026-05-06	Sofia De Blasi	Francesco Marcon	Aggiornati processi di supporto.
2.2.0	2026-05-05	Sofia De Blasi	Francesco Marcon	Aggiornati processi primari.
2.1.0	2026-05-05	Sofia De Blasi	Francesco Marcon	Aggiornato tailoring.
2.0.0	2026-05-05	Responsabile: Anton R. Rupì		Approvazione ingresso in baseline RTB.
1.1.2	2026-03-25	Sofia De Blasi	Francesco Marcon	Aggiornata email.
1.1.1	2026-03-22	Sofia De Blasi	Filippo Idiometri	Sistemata punteggiatura.
1.1.0	2026-03-21	Sofia De Blasi	Filippo Idiometri	Aggiunti pedici G.
1.0.0	2026-03-21	Responsabile: Sofia De Blasi		Approvazione ingresso in baseline CC.
0.5.0	2026-03-20	Sofia De Blasi	Filippo Idiometri	Ristrutturazione secondo ISO/IEC 12207:1995; aggiunta sezione Tailoring.
0.4.0	2026-03-20	Roberto M. Doroftei	Sofia De Blasi	Stesura sezione Tipologia di Lavoro: modalità decisionale e brainstorming.
0.3.0	2026-03-19	Sofia De Blasi	Francesco Marcon	Stesura sezione Strumenti di Progetto: gestione, documentazione e comunicazione.
0.2.0	2026-03-18	Sofia De Blasi	Francesco Marcon	Stesura sezione Documentazione: tipologie, convenzioni e versionamento.
0.1.0	2026-03-13	Roberto M. Doroftei	Sofia De Blasi	Stesura sezione Introduzione: scopo, glossario e riferimenti.
0.0.0	2026-03-13	Armando Moda Scarati	Sofia De Blasi	Prima stesura della struttura del documento.

Indice

Registro Delle Modifiche	1
1 Introduzione	6
1.1 Scopo del documento	6
1.2 Scopo del prodotto	6
1.3 Glossario	7
1.4 Convenzioni tipografiche	7
1.5 Riferimenti	7
1.5.1 Riferimenti normativi	7
1.5.2 Riferimenti informativi	7
1.6 Organizzazione del documento	8
2 Tailoring	9
2.1 Processi attivati nella fase CC	9
2.2 Processi attivati nella fase RTB	9
2.3 Processi pianificati per la fase PB	10
3 Processi Primari	11
3.1 Processo di Fornitura	11
3.1.1 Descrizione	11
3.1.2 Norme e strumenti del processo di fornitura	12
3.1.2.1 Strumenti a supporto	12
3.1.2.2 Documentazione prodotta in fase CC	12
3.1.2.3 Documentazione prodotta o prevista in fase RTB	13
3.1.3 Attività del processo di fornitura	15
3.1.3.1 Inizializzazione	15
3.1.3.2 Risposta	15
3.1.3.3 Consolidamento degli impegni	15
3.1.3.4 Pianificazione	16
3.1.3.5 Esecuzione e controllo	16
3.1.3.6 Revisione	16
3.1.3.7 Validazione esterna	16
3.1.3.8 Consegna e completamento	17
3.2 Processo di Sviluppo	17
3.2.1 Descrizione	17
3.2.2 Modello di sviluppo	17

3.2.3	Approccio incrementale	18
3.2.4	Analisi dei requisiti	18
3.2.4.1	Scopo	18
3.2.4.2	Raccolta dei requisiti	18
3.2.4.3	Classificazione	18
3.2.4.4	Nomenclatura dei requisiti	19
3.2.4.5	Tracciabilità	19
3.2.4.6	Gestione delle modifiche	20
3.2.5	Gestione dei casi d'uso	20
3.2.5.1	Convenzioni dei casi d'uso	20
3.2.6	Analisi dello stato dell'arte	20
3.2.6.1	Scopo	20
3.2.6.2	Criteri di valutazione	21
3.2.6.3	Ruoli coinvolti	21
3.2.6.4	Stack tecnologico individuato	21
3.2.7	Progettazione architetture preliminare	21
3.2.8	Proof of Concept	22
3.2.8.1	Scopo	22
3.2.8.2	Obiettivi	22
3.2.8.3	Criteri di successo	22
3.2.8.4	Validazione	22
4	Processi Di Supporto	23
4.1	Processo Di Documentazione	23
4.1.1	Descrizione	23
4.1.2	Tipologia Dei Documenti	23
4.1.2.1	Documentazione Gestionale Interna	23
4.1.2.2	Documentazione Gestionale Esterna	24
4.1.2.3	Documentazione Tecnica	24
4.1.3	Strumenti Di Documentazione	24
4.1.4	Convenzioni Redazionali	25
4.1.5	Template Documentale	25
4.1.6	Registro Delle Modifiche	26
4.1.7	Gestione Del Glossario	26
4.1.8	Checklist Prima Della Pull Request	27
4.1.9	Ciclo Di Vita Documentale	27
4.1.10	Versionamento Documentale	27

4.2	Processo Di Gestione Della Configurazione	28
4.2.1	Descrizione	28
4.2.2	Sistema Di Gestione	28
4.2.3	Struttura Del Repository	29
4.2.4	Strategia Di Branching	29
4.2.5	Gestione Delle Issue	29
4.2.6	Priorità Delle Issue	30
4.2.7	Workflow Delle Issue	30
4.2.8	Commit	30
4.2.9	Pull Request	30
4.2.10	Branch Protection Rules	31
4.2.11	Merge	31
4.2.12	Generazione E Pubblicazione Dei PDF	31
4.3	Processo Di Verifica	31
4.3.1	Descrizione	31
4.3.2	Responsabilità	32
4.3.3	Attività Di Verifica	32
4.3.4	Esito Della Verifica	33
4.3.5	Definition Of Done	33
4.4	Processo Di Validazione	34
4.4.1	Descrizione	34
4.4.2	Validazione Con La Proponente	34
4.5	Processo Di Accertamento Della Qualità	34
4.5.1	Descrizione	34
4.5.2	Modello Di Miglioramento	35
4.5.3	Metriche E Piano Di Qualifica	35
4.6	Processo Di Gestione Dei Cambiamenti	35
4.6.1	Descrizione	35
4.6.2	Tipologie Di Cambiamento	35
4.6.3	Procedura	36
4.6.4	Responsabilità Di Approvazione	36
4.7	Processo Di Gestione Delle Non Conformità	36
4.7.1	Descrizione	36
4.7.2	Classificazione	37
4.7.3	Gestione	37

5 Processi Organizzativi

38

5.1	Processo Di Gestione	38
5.1.1	Descrizione	38
5.1.2	Ruoli Del Gruppo	38
5.1.3	Pianificazione E Tracciamento Delle Attività	39
5.1.4	Calcolo Ore E Costi Sprint	39
5.1.4.1	Preventivo	40
5.1.4.2	Consuntivo	40
5.1.4.3	Risorse Residue Per Ruolo	40
5.1.4.4	Ore Residue Per Membro	40
5.1.5	Riunioni Interne	40
5.1.5.1	Cadenza E Piattaforma	40
5.1.5.2	Struttura Della Riunione Del Martedì	40
5.1.5.3	Aggiornamento Asincrono E Riunione Del Venerdì	40
5.1.5.4	Modalità Decisionale	41
5.1.6	Gestione Delle Disponibilità	41
5.2	Processo Di Infrastruttura	41
5.2.1	Descrizione	41
5.2.2	Strumenti Di Gestione	41
5.2.3	Strumenti Di Documentazione	41
5.2.4	Strumenti Di Comunicazione	42
5.3	Processo Di Miglioramento	42
5.3.1	Descrizione	42
5.3.2	Attività	42
5.3.2.1	Identificazione	42
5.3.2.2	Attuazione	42
5.4	Processo Di Formazione	42
5.4.1	Descrizione	42
5.4.2	Tecnologie Di Riferimento	42
5.4.3	Modalità Di Formazione	43
A	Glossario	44

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento definisce le norme, le convenzioni e le procedure operative adottate dal gruppo *Synergo Unit* nello svolgimento del progetto didattico del corso di Ingegneria del Software.

Esso costituisce il riferimento operativo interno del gruppo e ha lo scopo di garantire uniformità, tracciabilità e qualità durante l'intero ciclo di vita del progetto.

Le norme qui descritte sono organizzate in conformità allo standard **ISO/IEC 12207:1995_G**, applicato secondo il processo di tailoring_G descritto nella Sezione 2.

Le Norme di Progetto hanno i seguenti obiettivi:

- definire il *way of working_G* del gruppo;
- standardizzare le attività svolte;
- garantire tracciabilità e verificabilità degli artefatti prodotti;
- assicurare uniformità documentale e organizzativa;
- supportare il miglioramento continuo del processo;
- favorire una collaborazione strutturata tra i membri del gruppo.

Il documento è soggetto ad aggiornamento incrementale secondo il principio *just-in-time_G*: ogni nuova attività deve essere normata prima della sua adozione operativa e ogni evoluzione significativa del progetto può comportare l'introduzione di nuovi processi o l'estensione di quelli esistenti.

Le presenti norme prevalgono su eventuali convenzioni implicite o pratiche informali adottate dal gruppo.

Tutti i membri del gruppo sono tenuti a leggere e rispettare il presente documento.

1.2 Scopo del prodotto

Il prodotto sviluppato consiste in una piattaforma documentale intelligente basata su tecnologie AI e Large Language Models (LLM)_G, finalizzata al supporto della scrittura e della gestione di note Markdown_G.

La piattaforma dovrà supportare funzionalità di:

- gestione documentale Markdown;
- supporto AI alla scrittura;
- generazione di suggerimenti contestuali;
- interazione con Large Language Models;
- gestione strutturata delle note;
- interfaccia utente moderna, accessibile e responsive.

1.3 Glossario

I termini tecnici, gli acronimi e le espressioni potenzialmente ambigue utilizzate all'interno della documentazione sono definiti nel documento [Glossario](#).

La prima occorrenza dei termini presenti nel glossario viene marcata automaticamente tramite pedice _G mediante uno script Python dedicato descritto nella Sezione 4.1.3.

1.4 Convenzioni tipografiche

All'interno della documentazione vengono adottate le seguenti convenzioni tipografiche:

- i termini inglesi e le espressioni tecniche vengono riportati in *corsivo*;
- i termini definiti nel Glossario sono marcati con il pedice _G alla prima occorrenza;
- i riferimenti a file, branch, comandi e identificativi tecnici vengono riportati tramite font monospace mediante il comando `\texttt{}`;
- i riferimenti interni alla documentazione vengono riportati tramite hyperlink.

1.5 Riferimenti

1.5.1 Riferimenti normativi

- Capitolato d'appalto C6: [Zucchetti_G S.p.A.](#);
- [Standard ISO/IEC 12207:1995_G](#) – *Information Technology – Software Life Cycle Processes*;
- [Regolamento del Progetto Didattico](#), Prof. Tullio Vardanega, A.A. 2025/2026.

1.5.2 Riferimenti informativi

- Materiale didattico del corso di Ingegneria del Software;
- Documentazione ufficiale L^AT_EX: <https://www.latex-project.org/>;
- Documentazione GitHub: <https://docs.github.com/>;
- [Piano di Progetto](#);
- [Piano di Qualifica](#);
- [Analisi dei Requisiti](#);
- [Analisi dello Stato dell'Arte](#);
- Verbali interni ed esterni.

1.6 Organizzazione del documento

Il presente documento è organizzato nelle seguenti sezioni:

- **Tailoring:** descrive l'adattamento dei processi adottato dal gruppo rispetto al contesto progettuale.
- **Processi Primari:** descrive i processi direttamente coinvolti nello sviluppo del prodotto software;
- **Processi di Supporto:** descrive i processi che supportano lo sviluppo, la qualità, la documentazione e la gestione della configurazione;
- **Processi Organizzativi:** descrive le modalità organizzative adottate dal gruppo;

2 Tailoring

Lo standard ISO/IEC 12207:1995_G prevede la possibilità di adattare (*tailoring_G*) i processi del ciclo di vita software al contesto specifico del progetto.

Il gruppo *Synergo Unit* adotta un approccio incrementale orientato al miglioramento continuo, introducendo progressivamente processi e pratiche in funzione dell'evoluzione del progetto e delle baseline_G previste dal regolamento didattico.

Il tailoring adottato tiene conto dei seguenti fattori contestuali:

- **Baseline attuale:** RTB_G; il gruppo si trova nella fase di consolidamento dei requisiti e della documentazione tecnica e gestionale richiesta per la Requirements & Technology Baseline_G;
- **Dimensione del gruppo:** sei membri con rotazione periodica e documentata dei ruoli;
- **Natura didattica del progetto:** il progetto viene svolto in ambito accademico, con vincoli temporali, organizzativi e tecnologici definiti dal regolamento del corso;
- **Approccio incrementale:** il gruppo introduce esclusivamente processi effettivamente utilizzati e verificabili.

Il presente documento è soggetto ad aggiornamento progressivo secondo il principio *just-in-time_G*: ogni nuova attività o pratica introdotta nel progetto deve essere normata prima della sua applicazione operativa.

2.1 Processi attivati nella fase CC

La seguente tabella riporta i processi attivati durante la fase di candidatura_G (CC), mantenuti operativi anche nelle fasi successive del progetto.

Categoria	Processo	Sezione
Primario	Fornitura	3.1
Di supporto	Gestione della documentazione	4.1
Di supporto	Gestione della configurazione	4.2
Di supporto	Verifica documentale	4.3
Organizzativo	Pianificazione e gestione delle attività	5.1
Organizzativo	Gestione dell'infrastruttura operativa	5.2

2.2 Processi attivati nella fase RTB

Con l'avanzamento alla baseline RTB vengono introdotti ulteriori processi necessari al consolidamento dei requisiti, della qualità e delle attività di progettazione.

I processi precedentemente attivati rimangono operativi.

Categoria	Processo	Sezione
Primario	Analisi dei requisiti	3.2
Primario	Analisi dello stato dell'arte	3.2
Primario	Progettazione architettuale preliminare	3.2
Primario	Proof of Concept	3.2
Di supporto	Garanzia della qualità	4.5
Di supporto	Gestione dei rischi	??
Di supporto	Utilizzo di strumenti AI	??

2.3 Processi pianificati per la fase PB

Alcuni processi risultano attualmente non necessari oppure ancora in consolidamento.

Tali processi verranno rivalutati e, ove necessario, introdotti durante la Product Baseline_G (PB).

Tra i principali processi pianificati rientrano:

- integrazione continua;
- testing automatico;
- deployment automatizzato;
- gestione avanzata delle release software;
- metriche avanzate di prodotto;
- Architecture Decision Records (ADR)_G.

L'introduzione di nuovi processi comporterà l'aggiornamento incrementale del presente documento.

3 Processi Primari

In conformità allo standard ISO/IEC 12207:1995_G, i processi primari comprendono le attività direttamente coinvolte nella realizzazione, nella fornitura e nell'evoluzione del prodotto software.

Nel contesto del progetto *Second Brain*, e in accordo con il tailoring descritto nella Sezione 2, il gruppo *Synergo Unit* adotta i seguenti processi primari:

- **Fornitura:** disciplina il rapporto tra il gruppo, il committente e la proponente, regolando candidatura, pianificazione, produzione degli artefatti, consegna e comunicazioni ufficiali;
- **Sviluppo:** disciplina le attività tecniche necessarie alla definizione e alla progressiva realizzazione del prodotto software, con particolare riferimento, in fase RTB_G, all'analisi dei requisiti, all'analisi dello stato dell'arte, alla progettazione preliminare e alla definizione del Proof of Concept_G.

Le attività di codifica estesa, testing automatico, integrazione continua e rilascio software verranno progressivamente normate nella fase PB_G, in seguito alla stabilizzazione dell'architettura e all'avvio dello sviluppo del prodotto.

3.1 Processo di Fornitura

3.1.1 Descrizione

Il processo di fornitura regola le attività mediante cui il gruppo *Synergo Unit* opera come fornitore nei confronti del committente e della proponente.

Nel contesto del progetto didattico:

- il **docente** ricopre il ruolo di committente rispetto alle forniture, alle scadenze, ai vincoli regolamentari e alla valutazione delle baseline;
- la **proponente**, Zucchetti_G S.p.A., ricopre il ruolo di cliente rispetto alle esigenze di prodotto e di mentore rispetto alle scelte tecniche e progettuali;
- il gruppo *Synergo Unit* ricopre il ruolo di fornitore, assumendosi la responsabilità di produrre, verificare e consegnare gli artefatti richiesti dalle revisioni di avanzamento.

Il processo comprende:

- la valutazione dei capitoli;
- la candidatura al capitolo scelto;
- la formalizzazione degli impegni economici e temporali;
- la produzione della documentazione richiesta per ciascuna baseline;
- la gestione delle comunicazioni ufficiali;
- la rendicontazione dell'avanzamento;
- la consegna della documentazione tramite repository pubblico e sito web.

3.1.2 Norme e strumenti del processo di fornitura

3.1.2.1 Strumenti a supporto Il processo di fornitura è supportato dai seguenti strumenti:

- **Email istituzionale del gruppo:** l'indirizzo `synergounit.20@gmail.com` viene utilizzato per le comunicazioni ufficiali con committente e proponente, garantendo tracciabilità e continuità nelle interazioni esterne;
- **Repository GitHub:** utilizzato come punto di raccolta, versionamento e pubblicazione degli artefatti documentali;
- **GitHub Pages:** utilizzato per rendere consultabile la documentazione prodotta;
- **GitHub Projects:** utilizzato per il tracciamento delle attività, delle milestone RTB e PB e dello stato di avanzamento;
- **Google Sheets:** utilizzato per la raccolta e la consuntivazione delle ore previste ed effettive;
- **Google Forms:** utilizzato per la creazione standardizzata delle attività e il successivo tracciamento su GitHub;
- **Canva:** utilizzato per la predisposizione del materiale di supporto ai Diari di Bordo.

Le modalità operative di utilizzo degli strumenti sono dettagliate nei processi di supporto e nei processi organizzativi.

3.1.2.2 Documentazione prodotta in fase CC Durante la fase di candidatura_G (CC), il gruppo ha prodotto e approvato la documentazione necessaria alla presentazione della propria proposta per il capitolato C6 – *Second Brain*.

Documento	Descrizione
<u>Lettera di Presentazione</u>	Documento con cui il gruppo comunica formalmente la candidatura al capitolato scelto. Contiene l'indicazione del capitolato, della proponente, della scadenza prevista, del budget preventivato e degli impegni assunti dal gruppo.
<u>Valutazione dei Capitolati</u>	Documento esterno che raccoglie il confronto tra i capitolati analizzati, evidenziando per ciascuno aspetti positivi, criticità, rischi e motivazioni della scelta finale.
<u>Preventivo Costi e Assunzione Impegni</u>	Documento esterno che formalizza il preventivo economico, la distribuzione delle ore produttive, la ripartizione del lavoro per ruolo e gli impegni assunti dal gruppo verso il committente.
Norme di Progetto	Documento interno, approvato in versione 1.x.x per la baseline CC, contenente le norme operative iniziali del gruppo.

Continua nella pagina successiva

Documento	Descrizione
Glossario	Documento interno, approvato in versione 1.x.x per la baseline CC, contenente i termini tecnici e ambigui utilizzati nella documentazione iniziale.
Verbalì interni	Documenti interni che tracciano decisioni organizzative, assegnazioni di attività e discussioni svolte dal gruppo.
Verbalì esterni	Documenti esterni che formalizzano gli incontri con le aziende proponenti e i chiarimenti ottenuti durante la fase di candidatura.

La versione 1.x.x delle Norme di Progetto e del Glossario è relativa alla sola fase di candidatura. Con l'ingresso nella fase RTB, tali documenti vengono aggiornati alla versione 2.x.x per recepire i nuovi processi attivati.

3.1.2.3 Documentazione prodotta o prevista in fase RTB Durante la fase RTB, il gruppo produce e aggiorna la documentazione necessaria alla Requirements & Technology BaselineG.

Documento	Redattore	Uso	Descrizione
Lettera di Presentazione RTB	Responsabile	Esterno	Documento redatto prima della candidatura alla RTB. Formalizza la richiesta di partecipazione alla revisione e rimanda alla documentazione disponibile nel repository pubblico.
<u>Piano di Progetto</u>	Amministratore	Esterno	Documento che descrive pianificazione, consuntivazione, gestione dei rischi, rotazione dei ruoli, avanzamento degli sprint e controllo dei costi.
<u>Piano di Qualifica</u>	Amministratore	Esterno	Documento che definisce strategie, metriche e attività di verifica e validazione adottate dal gruppo per garantire la qualità di processo e di prodotto.
<u>Analisi dei Requisiti</u>	Analista	Esterno	Documento tecnico che formalizza casi d'uso, requisiti, fonti e tracciabilità tra esigenze espresse, funzionalità attese e vincoli del prodotto.

Continua nella pagina successiva

Documento	Redattore	Uso	Descrizione
Norme di Progetto	Amministratore	Interno	Documento che definisce il way of working _G del gruppo. In RTB viene aggiornato alla versione 2.x.x per includere i processi attivi dopo la candidatura.
<u>Glossario</u>	Amministratore	Interno	Documento contenente termini tecnici, acronimi ed espressioni ambigue. Ogni autore propone i termini emersi durante la stesura; l'Amministratore ne cura normalizzazione e coerenza.
<u>Analisi dello Stato dell'Arte</u>	Analista / Progettista	Interno	Documento che raccoglie la valutazione comparativa delle tecnologie e la scelta dello stack candidato. L'Analista cura la valutazione; il Progettista seleziona le tecnologie sulla base delle esigenze architetturali.
Verbalì interni	Responsabile	Interno	Documenti che tracciano riunioni, decisioni operative, criticità, retrospettive e pianificazione interna.
Verbalì esterni	Amministratore	Esterno	Documenti che formalizzano incontri con la proponente e chiarimenti rilevanti ai fini dell'Analisi dei Requisiti e delle scelte tecnologiche.
Diari di Bordo	Responsabile	Esterno	Slide e materiale gestionale utilizzati per il confronto periodico con il committente, con evidenza di avanzamento, criticità e obiettivi successivi.

I destinatari dei documenti esterni sono:

- il gruppo *Synergo Unit*;
- Zucchetti_G S.p.A.;
- il Prof. Tullio Vardanega;
- il Prof. Riccardo Cardin.

I Diari di Bordo devono riportare almeno:

- risultati raggiunti nel periodo di riferimento;
- obiettivi previsti per il periodo successivo;
- criticità emerse;

- eventuali scostamenti rispetto alla pianificazione;
- decisioni o richieste di chiarimento da sottoporre al committente.

Tale materiale ha funzione di supporto alla comunicazione periodica con il committente e non sostituisce la documentazione ufficiale di progetto.

Il Proof of Concept non prevede, nella fase RTB, un documento separato dedicato: le sue finalità, il perimetro e gli esiti verranno descritti all'interno del materiale di presentazione della Requirements & Technology Baseline_G e, ove necessario, nei Diari di Bordo.

Gli Architecture Decision Records (ADR)_G non sono ancora considerati artefatti attivi della fase RTB; la loro introduzione è pianificata per la fase PB, in seguito alla validazione preliminare delle scelte tecnologiche e architetturali.

3.1.3 Attività del processo di fornitura

3.1.3.1 Inizializzazione

- **Ruoli:** Responsabile, Amministratore.
- **Input:** capitolati disponibili, regolamento del progetto didattico, indicazioni dei docenti.
- **Output:** decisione di partecipazione alla selezione del capitolato.

L'attività consiste nell'analisi preliminare delle proposte disponibili, nella valutazione della compatibilità tra competenze del gruppo e richieste del capitolato e nella decisione di procedere con la candidatura.

3.1.3.2 Risposta

- **Ruoli:** Responsabile.
- **Input:** capitolato selezionato, valutazione dei capitolati, preventivo.
- **Output:** Lettera di Presentazione.

Il gruppo formalizza la propria candidatura mediante una Lettera di Presentazione, nella quale dichiara il capitolato scelto, la motivazione della scelta, la scadenza prevista, il budget preventivato e gli impegni assunti.

3.1.3.3 Consolidamento degli impegni

- **Ruoli:** Responsabile, Amministratore.
- **Input:** candidatura accettata, Preventivo Costi e Assunzione Impegni.
- **Output:** impegni economici e temporali consolidati.

A seguito dell'aggiudicazione, il gruppo considera vincolanti gli impegni dichiarati in fase di candidatura.

Gli impegni assunti prevedono:

- completamento del progetto entro il 2026-08-28;

- rispetto del budget preventivato pari a 11.665,00 €;
- mantenimento del monte ore produttivo dichiarato;
- rotazione dei ruoli secondo quanto pianificato nel Piano di Progetto;
- comunicazione costante e tracciabile con committente e proponente.

Il costo preventivato costituisce il limite massimo previsto per l'intero svolgimento del progetto.

3.1.3.4 Pianificazione

- **Ruoli:** Amministratore, Responsabile.
- **Input:** impegni approvati, milestone di progetto, baseline prevista.
- **Output:** Piano di Progetto aggiornato.

L'Amministratore redige e aggiorna il Piano di Progetto, includendo pianificazione, preventivi, consuntivi di sprint, rischi, rotazione dei ruoli e avanzamento rispetto alle milestone.

3.1.3.5 Esecuzione e controllo

- **Ruoli:** tutti i ruoli attivi nello sprint.
- **Input:** Piano di Progetto, attività pianificate, issue assegnate.
- **Output:** documentazione prodotta, consuntivi aggiornati, avanzamento monitorato.

Durante ogni sprint il gruppo svolge le attività pianificate, consuntiva le ore effettive e aggiorna lo stato delle issue. Il controllo dell'avanzamento avviene tramite GitHub Projects e fogli di consuntivazione condivisi.

3.1.3.6 Revisione

- **Ruoli:** Responsabile, Verificatore, ruoli coinvolti negli artefatti.
- **Input:** documenti o materiali prodotti, feedback interno o esterno.
- **Output:** artefatti corretti, feedback integrato, eventuali nuove issue.

Il gruppo revisiona periodicamente gli artefatti prodotti tramite verifiche interne, retrospettive di sprint, incontri con la proponente e Diari di Bordo con il committente. Eventuali osservazioni vengono trasformate in attività tracciate.

3.1.3.7 Validazione esterna

- **Ruoli:** Responsabile, Analista, Progettista.
- **Input:** requisiti, dubbi interpretativi, scelte tecnologiche preliminari, materiale di supporto.
- **Output:** chiarimenti formalizzati, verbale esterno approvato, eventuali modifiche all'Analisi dei Requisiti, all'Analisi dello Stato dell'Arte o al perimetro del Proof of Concept.

La validazione esterna ha lo scopo di verificare con la proponente la correttezza delle interpretazioni assunte dal gruppo, in particolare per gli aspetti riguardanti il perimetro funzionale, l'interazione con LLM, la gestione delle note Markdown, il distant writing e i requisiti prestazionali.

Ogni chiarimento rilevante deve essere riportato in un verbale esterno e, se necessario, tradotto in modifiche tracciate alla documentazione.

I verbali esterni devono essere condivisi con la proponente per confermare la correttezza dei contenuti riportati e degli accordi emersi.

3.1.3.8 Consegna e completamento

- **Ruoli:** Responsabile, Amministratore.
- **Input:** documentazione verificata e approvata.
- **Output:** baseline pubblicata e candidatura alla revisione.

La consegna della documentazione avviene tramite pubblicazione nel repository pubblico e nel sito web associato. La candidatura alla revisione viene effettuata tramite email, riportando il puntatore alla documentazione aggiornata, senza invio di allegati salvo diversa indicazione del committente.

3.2 Processo di Sviluppo

3.2.1 Descrizione

Il processo di sviluppo disciplina le attività tecniche che portano alla definizione e alla progressiva realizzazione del prodotto software.

In fase RTB risultano attive le seguenti attività:

- analisi dei requisiti;
- analisi dello stato dell'arte;
- progettazione architetturale preliminare;
- definizione del Proof of Concept.

La realizzazione del PoC può prevedere attività di codifica limitate e finalizzate alla sola validazione tecnica delle scelte effettuate; tali attività non costituiscono ancora il processo completo di sviluppo software previsto per la fase PB.

Le attività di codifica estesa, testing automatico, integrazione continua e rilascio software saranno normate in modo completo nella fase PB.

3.2.2 Modello di sviluppo

Il gruppo adotta un modello organizzativo incrementale ispirato a Scrum_G, basato su sprint settimanali con cadenza da martedì a martedì.

Il workflow prevede:

- sprint retrospective dello sprint precedente;
- sprint review dello sprint precedente;
- sprint planning dello sprint corrente;
- daily stand-up asincrono;
- riunione intermedia di allineamento;
- monitoraggio continuo delle attività.

La pianificazione dettagliata degli sprint, la rotazione dei ruoli e le milestone sono riportate nel Piano di Progetto.

3.2.3 Approccio incrementale

Il gruppo adotta un approccio incrementale alla progettazione e allo sviluppo.

Le decisioni tecniche e architetturali vengono raffinate progressivamente sulla base di:

- feedback della proponente;
- risultati del Proof of Concept;
- criticità emerse durante gli sprint;
- evoluzione dei requisiti;
- vincoli rilevati durante l'analisi dello stato dell'arte.

Tale approccio consente di evitare scelte premature e di mantenere coerenza tra requisiti, tecnologie e architettura.

3.2.4 Analisi dei requisiti

3.2.4.1 Scopo L'analisi dei requisiti ha lo scopo di identificare, classificare, tracciare e mantenere aggiornati i requisiti del prodotto software.

3.2.4.2 Raccolta dei requisiti I requisiti vengono raccolti a partire da:

- capitolato d'appalto C6 – *Second Brain*;
- incontri con la proponente (verbali esterni);
- analisi del dominio applicativo.

3.2.4.3 Classificazione I requisiti vengono classificati secondo:

- tipologia;
- importanza;
- fonte;
- casi d'uso associati.

3.2.4.4 Nomenclatura dei requisiti Ogni requisito deve essere identificato tramite un codice univoco nel formato:

R[ID] - [Tipo] - [Importanza]

dove:

- **ID:** identificativo numerico progressivo;
- **Tipo:** indica la categoria del requisito:
 - F: funzionale;
 - Q: qualità;
 - V: vincolo;
 - P: prestazionale;
- **Importanza:** indica la priorità del requisito:
 - O: obbligatorio;
 - D: desiderabile;
 - Op: opzionale.

La nomenclatura deve essere mantenuta stabile per tutta la durata della baseline. Eventuali modifiche agli identificativi devono essere motivate, tracciate e verificate per non compromettere la consistenza delle matrici di tracciabilità.

3.2.4.5 Tracciabilità Il gruppo mantiene matrici di tracciabilità tra:

- fonti e requisiti;
- requisiti e casi d'uso;
- casi d'uso e requisiti.

La tracciabilità deve garantire:

- copertura completa delle fonti;
- assenza di requisiti privi di motivazione;
- coerenza tra requisiti e casi d'uso;
- possibilità di risalire da ogni requisito alla fonte che lo giustifica;
- possibilità di risalire da ogni caso d'uso ai requisiti soddisfatti;
- supporto alla successiva attività di verifica e validazione.

3.2.4.6 Gestione delle modifiche

Le modifiche ai requisiti devono:

- essere discusse internamente;
- essere tracciate tramite issue;
- mantenere consistenti le matrici di tracciabilità;
- essere riportate nei verbali quando derivano da incontri esterni;
- essere validate dalla proponente quando incidono sul perimetro funzionale o sui vincoli del prodotto.

3.2.5 Gestione dei casi d'uso

I casi d'uso costituiscono il principale strumento di descrizione delle interazioni tra utente e sistema nella fase RTB.

Essi sono organizzati nelle seguenti macroaree funzionali:

- **Gestione editor e Markdown:** scrittura, formattazione e rendering;
- **Interazione AI e LLM:** generazione di suggerimenti, riscrittura, distant writing, applicazione di stili e supporto tramite tecniche come i *Sei Cappelli Per Pensare*;
- **Gestione I/O e persistenza:** apertura, salvataggio, importazione ed esportazione delle note.

3.2.5.1 Convenzioni dei casi d'uso

I casi d'uso adottano le seguenti convenzioni:

- **Denominazione:** ogni caso d'uso deve seguire il formato **UC X: Titolo**, dove **X** rappresenta l'identificativo numerico progressivo e **Titolo** descrive sinteticamente l'interazione modellata;
- **Sottocasi:** eventuali casi d'uso derivati devono mantenere una numerazione gerarchica coerente con il caso d'uso principale;
- **Ordinamento:** i diagrammi vengono mantenuti in ordine numerico e aggiornati in modo incrementale;
- **Strumenti:** i diagrammi UML_G vengono realizzati e mantenuti tramite LucidChart/LucidSpark o strumenti equivalenti condivisi dal gruppo;
- **Navigabilità:** i riferimenti interni tra casi d'uso devono essere realizzati tramite collegamenti interni al documento;
- **Inclusioni ed estensioni:** le relazioni tra casi d'uso devono essere esplicitate sia nei diagrammi sia nella descrizione testuale.

3.2.6 Analisi dello stato dell'arte

3.2.6.1 Scopo L'analisi dello stato dell'arte ha lo scopo di individuare, confrontare e motivare le tecnologie maggiormente adatte allo sviluppo del prodotto.

3.2.6.2 Criteri di valutazione La valutazione delle tecnologie considera:

- compatibilità con il capitolato;
- semplicità manutentiva;
- maturità tecnologica;
- integrazione con lo stack applicativo;
- disponibilità di documentazione;
- curva di apprendimento;
- adeguatezza rispetto al Proof of Concept.

3.2.6.3 Ruoli coinvolti La gestione delle tecnologie prevede una responsabilità distinta:

- l'**Analista** cura la valutazione comparativa delle alternative;
- il **Progettista** seleziona le tecnologie sulla base delle esigenze architetturali, previa validazione interna del gruppo.

3.2.6.4 Stack tecnologico individuato Lo stack tecnologico attualmente individuato per il Proof of Concept comprende:

- **Frontend:** Vue.js con CodeMirror;
- **Backend:** Python con FastAPI_G;
- **Database:** PostgreSQL_G;
- **Containerizzazione:** Docker_G.

Le scelte tecnologiche rimangono soggette a confronto con la proponente e potranno essere aggiornate in seguito ai risultati del Proof of Concept.

3.2.7 Progettazione architetturale preliminare

La progettazione architetturale preliminare ha lo scopo di individuare una prima struttura del sistema, coerente con i requisiti e con le tecnologie selezionate.

In fase RTB, tale attività ha carattere esplorativo e mira a:

- individuare i principali moduli del sistema;
- valutare le interazioni tra frontend, backend, database e servizi AI;
- evidenziare rischi tecnici;
- preparare il perimetro del Proof of Concept;
- raccogliere elementi utili per la progettazione di dettaglio in PB.

Le decisioni architetturali definitive verranno consolidate nella fase PB. Gli ADR verranno introdotti quando il gruppo avrà stabilizzato il processo decisionale architetturale e saranno utilizzati per documentare in modo tracciabile le scelte rilevanti, le alternative valutate e le motivazioni della decisione finale.

3.2.8 Proof of Concept

3.2.8.1 Scopo Il Proof of Concept ha lo scopo di validare la fattibilità tecnica delle principali funzionalità individuate dal gruppo per la Requirements & Technology Baseline_G.

Il PoC costituisce una baseline tecnologica e non architetturale: esso ha valore dimostrativo e può essere rivisto o scartato nella successiva fase PB, qualora le evidenze raccolte lo rendano opportuno.

3.2.8.2 Obiettivi Il PoC dovrà verificare:

- integrazione con LLM;
- importazione e salvataggio di note Markdown;
- apertura iniziale di una nota esistente;
- visualizzazione split editor;
- applicazione di uno stile;
- interazione con LLM tramite bottone o popup;
- accettazione, rifiuto e rigenerazione di proposte;
- proposta contestuale su selezione di testo;
- distant writing tramite inserimento di prompt.

3.2.8.3 Criteri di successo Il PoC è considerato soddisfacente se consente di:

- dimostrare l'integrazione minima tra frontend, backend, database e servizio LLM;
- verificare almeno un flusso completo di gestione di una nota Markdown;
- mostrare l'interazione utente con una proposta generata dal modello;
- raccogliere evidenze utili alla progettazione di dettaglio;
- individuare eventuali rischi tecnici da mitigare nella fase PB.

3.2.8.4 Validazione I risultati del Proof of Concept devono:

- essere discussi internamente;
- essere confrontati con la proponente;
- essere presentati durante la Requirements & Technology Baseline;
- guidare la successiva progettazione di dettaglio in PB.

4 Processi Di Supporto

In conformità allo standard ISO/IEC 12207:1995_G, i processi di supporto comprendono le attività trasversali necessarie a garantire qualità, tracciabilità, coerenza e controllo degli artefatti prodotti.

Nel contesto del progetto *Second Brain*, e in accordo con il tailoring descritto nella Sezione 2, il gruppo *Synergo Unit* adotta i seguenti processi di supporto:

- documentazione;
- gestione della configurazione;
- verifica;
- validazione;
- accertamento della qualità;
- gestione dei cambiamenti;
- gestione delle non conformità;

4.1 Processo Di Documentazione

4.1.1 Descrizione

Il processo di documentazione definisce regole, strumenti e ciclo di vita per la produzione, la revisione, l'approvazione e la pubblicazione della documentazione del gruppo.

Esso si applica a ogni documento gestionale o tecnico, interno o esterno, prodotto dal gruppo *Synergo Unit*. Il Diario di Bordo segue un template separato realizzato tramite Canva_G e non prevede registro delle modifiche.

La documentazione deve essere:

- uniforme nella struttura;
- coerente con le presenti Norme di Progetto;
- verificabile tramite Pull Request_G;
- tracciabile rispetto alle modifiche logiche effettuate;
- consultabile tramite repository_G e sito documentale.

4.1.2 Tipologia Dei Documenti

4.1.2.1 Documentazione Gestionale Interna

- **Norme di Progetto:** definiscono processi, convenzioni, strumenti e procedure operative adottate dal gruppo. Sono redatte e mantenute dall'Amministratore_G.
- **Glossario:** raccoglie termini tecnici, acronimi ed espressioni ambigue utilizzate nella documentazione. Ogni autore può proporre nuovi termini; l'Amministratore ne cura normalizzazione e coerenza.

- **Analisi dello Stato dell'Arte:** documento che raccoglie valutazione comparativa delle tecnologie e motivazione dello stack candidato per il Proof of Concept_G.
- **Verbali Interni:** documentano riunioni interne, decisioni operative, retrospettive, pianificazione e assegnazione dei task_G.

4.1.2.2 Documentazione Gestionale Esterna

- **Verbali Esterni:** documentano gli incontri con la proponente e con gli stakeholder_G esterni. Sono redatti dall'Amministratore e condivisi con la proponente per conferma e firma.
- **Piano di Progetto:** descrive pianificazione, consuntivazione, gestione dei rischi, controllo dei costi e rotazione dei ruoli.
- **Piano di Qualifica:** definisce strategie, metriche e attività di verifica e validazione adottate dal gruppo.
- **Diario di Bordo:** materiale gestionale usato per il confronto periodico con il committente. È redatto tramite template Canva e non segue il ciclo di versionamento documentale dei documenti L^AT_EX.
- **Sito Web:** punto di accesso alla documentazione pubblicata tramite GitHub Pages_G.

4.1.2.3 Documentazione Tecnica

- **Analisi dei Requisiti:** documento tecnico esterno che formalizza attori, casi d'uso, requisiti, fonti e matrici di tracciabilità.

4.1.3 Strumenti Di Documentazione

La documentazione viene prodotta tramite:

- **L^AT_EX con Visual Studio Code:** ambiente principale di redazione;
- **LaTeX Workshop:** estensione utilizzata per compilare localmente i documenti PDF;
- **Repository GitHub:** archivio ufficiale della documentazione e della relativa storia;
- **GitHub Pages:** sito documentale aggiornato periodicamente tramite task dedicato;
- **Canva:** strumento utilizzato per il template dei Diari di Bordo;
- **Script Python per Glossario:** strumento utilizzato per applicare automaticamente il pedice _G alla prima occorrenza dei termini presenti nel Glossario.

Ogni membro lavora esclusivamente su copia locale del repository.

4.1.4 Convenzioni Redazionali

Al fine di garantire uniformità e coerenza tra i documenti, il gruppo adotta le seguenti convenzioni:

- **Nomi dei file:** tutti i nomi devono essere scritti in minuscolo, utilizzando il carattere `_` come separatore di parola.
Esempio: `piano_di_progetto.tex`.
- **Nome del file principale:** il file principale $\text{\LaTeX}$ deve essere nominato secondo il nome previsto per il PDF finale.
Esempio: `norme_di_progetto.tex` produce `norme_di_progetto.pdf`.
- **Titoli:** sezioni, sottosezioni e paragrafi devono utilizzare Title Case_G.
- **Tabelle lunghe:** le tabelle che possono superare una pagina devono essere realizzate tramite `xltabular` o `longtable`, in modo da consentirne la spezzatura automatica.
- **Pedice G:** la prima occorrenza, nell'intero documento, di ogni termine presente nel Glossario deve essere marcata con il pedice _G. Lo script riceve in ingresso la concatenazione dei file $\text{\LaTeX}$ delle sezioni e applica il pedice alla prima occorrenza globale.
- **Link generici:** i collegamenti ipertestuali nel testo devono essere prodotti tramite il comando `\link{url}{testo}`.
- **Link documentali in tabelle:** i collegamenti a documenti all'interno di tabelle devono essere prodotti tramite il comando `\doclink{url}{testo}`, così da preservare leggibilità e andata a capo.
- **Issue GitHub:** i riferimenti a issue devono essere prodotti tramite il comando `\ghissue{id}`.
- **Decisioni da verbale interno:** le decisioni interne devono essere identificate con codice VI-y.x, dove y è il numero progressivo del verbale e x è il numero progressivo della decisione.
- **Decisioni da verbale esterno:** le decisioni esterne devono essere identificate con codice VE-y.x, con la stessa logica adottata per i verbali interni.

4.1.5 Template Documentale

Tutti i documenti, ad eccezione dei Diari di Bordo, condividono un template $\text{\LaTeX}$ comune comprensivo di:

- frontespizio;
- registro delle modifiche;
- indice;
- sezioni specifiche del documento;
- configurazioni condivise;
- loghi e asset comuni.

Il template definisce inoltre:

- margini;
- colori;
- profondità dell'indice;
- comandi personalizzati;
- configurazione dei link;
- formattazione delle tabelle;
- stile dei paragrafi.

4.1.6 Registro Delle Modifiche

Ogni documento $\text{\LaTeX}$, ad eccezione dei Diari di Bordo, deve contenere un registro delle modifiche.

Il registro deve riportare:

- **Versione;**
- **Data;**
- **Autore;**
- **Verificatore;**
- **Descrizione.**

Il registro delle modifiche è aggiornato dal Redattore_G.

Le voci del registro devono descrivere modifiche logiche e documentali significative.

4.1.7 Gestione Del Glossario

Il Glossario viene aggiornato in modo incrementale durante la produzione della documentazione.

Il processo prevede:

1. durante la stesura, ogni autore individua eventuali nuovi termini tecnici, acronimi o espressioni ambigue;
2. al termine della stesura, l'autore inserisce i nuovi termini nel file `termini.tex` del Glossario;
3. l'autore aggiorna il file `glossary.txt`, utilizzato dallo script Python;
4. l'autore esegue manualmente lo script per applicare il pedice _G alla prima occorrenza dei termini nel documento;
5. il Verificatore controlla che i termini inseriti siano coerenti con il documento e che il pedice sia stato applicato correttamente.

L'Amministratore può intervenire per normalizzare definizioni, duplicati, maiuscole/minuscole e sinonimi.

4.1.8 Checklist Prima Della Pull Request

Prima di aprire una Pull Request, il Redattore deve verificare che:

- il documento compili senza errori bloccanti;
- il PDF sia generato correttamente;
- il registro delle modifiche sia aggiornato, così come numero di versione e data di ultima modifica;
- non siano presenti segnaposto non motivati;
- i link siano funzionanti;
- i riferimenti interni siano corretti;
- le tabelle lunghe siano spezzabili;
- il Glossario sia aggiornato, se necessario;
- il pedice G sia stato applicato correttamente;
- il nome del file sia conforme alle convenzioni.

4.1.9 Ciclo Di Vita Documentale

Ogni documento attraversa i seguenti stati:

1. **In Stesura:** il Redattore produce o modifica il contenuto su branch dedicato;
2. **In Verifica:** il Redattore apre una Pull Request; il Verificatore controlla il documento e può approvare o richiedere modifiche;
3. **Verificato:** il documento ha superato la verifica tramite Pull Request;
4. **Approvato:** il documento verificato viene approvato dal Responsabile, eventualmente dopo review di gruppo;
5. **Rilasciato:** il documento approvato viene pubblicato nel repository e reso disponibile tramite sito documentale.

Un documento entra in baseline solo dopo approvazione del Responsabile e review di gruppo.

4.1.10 Versionamento Documentale

Il gruppo adotta il *Semantic Versioning* $_G$ a tre cifre nel formato:

$$vX.Y.Z$$

Le versioni vengono incrementate secondo le seguenti regole:

Campo	Incremento	Quando Applicarlo
Major	+1.0.0	Ingresso in una nuova baseline o cambiamento strutturale profondo del documento.
Minor	+0.1.0	Aggiunta o modifica significativa di contenuti.
Patch	+0.0.1	Correzioni ortografiche, tipografiche o modifiche non semantiche.

L'incremento di versione è scelto dal Redattore, controllato dal Verificatore e approvato dal Responsabile in caso di rilascio ufficiale.

4.2 Processo Di Gestione Della Configurazione

4.2.1 Descrizione

Il processo di gestione della configurazione garantisce integrità, consistenza, versionamento e tracciabilità degli elementi configurativi del progetto.

Sono considerati elementi configurativi:

- documenti $\text{\LaTeX}$;
- file PDF generati;
- template;
- asset grafici;
- script di automazione;
- codice del Proof of Concept, quando presente;
- configurazioni del repository;
- materiale pubblicato su GitHub Pages.

4.2.2 Sistema Di Gestione

Il gruppo utilizza GitHub come sistema principale di gestione della configurazione.

Ogni modifica deve essere tracciata tramite:

- issue;
- branch dedicato;
- commit riferiti alla issue;
- Pull Request;
- review;
- merge controllato.

4.2.3 Struttura Del Repository

La repository è organizzata per baseline e tipologia documentale.

La struttura deve mantenere separati:

- documenti interni;
- documenti esterni;
- verbali interni;
- verbali esterni;
- documentazione tecnica;
- template;
- asset condivisi;
- automazioni.

La versione ufficiale e stabile di ogni elemento configurativo è quella presente nel branch **main**.

4.2.4 Strategia Di Branching

Il gruppo adotta un modello *trunk-based development*_G.

Il branch **main** è l'unico branch stabile. Ogni modifica deve essere sviluppata su branch dedicato, creato a partire dalla sezione *Development* della issue GitHub associata.

La convenzione di naming dei branch è:

`<id>-<[gestionale|tecnico]>_<[esterno|interno]>_<nomeDoc>`

Esempio: 116-gestionale_interno_norme_di_progetto

4.2.5 Gestione Delle Issue

Le issue devono essere create esclusivamente tramite Google Forms.

Non è consentita la creazione manuale di issue, salvo futura modifica esplicita delle presenti norme.

Ogni issue deve contenere:

- assegnatario;
- ruolo;
- priorità;
- scadenza;
- tempo previsto;
- milestone RTB o PB;
- descrizione dell'attività.

4.2.6 Priorità Delle Issue

Le issue vengono classificate secondo:

- **Bassa:** attività non urgente o non vincolante per lo sprint corrente;
- **Media:** priorità standard;
- **Alta:** attività da completare entro lo sprint corrente;
- **Urgente:** criticità che richiede intervento immediato.

4.2.7 Workflow Delle Issue

Le issue attraversano i seguenti stati all'interno di GitHub Projects:

- **To Do;**
- **In Progress;**
- **In Review;**
- **Done.**

Le transizioni sono gestite tramite automazioni:

- la creazione del branch dalla issue porta la issue in *In Progress*;
- l'apertura della Pull Request porta la issue in *In Review*;
- il merge della Pull Request chiude automaticamente la issue e la porta in *Done*.

4.2.8 Commit

Ogni commit relativo a una issue deve contenere il riferimento all'identificativo della issue nel messaggio.

La forma prescritta è:

`#id messaggio`

Esempio: #116 aggiornata sezione documentazione

4.2.9 Pull Request

Ogni modifica deve essere integrata tramite Pull Request.

La Pull Request deve:

- essere collegata alla issue corrispondente;
- descrivere sinteticamente le modifiche effettuate;

- essere aperta, salvo urgenze motivate, entro la domenica precedente la riunione del martedì;
- ricevere almeno una review positiva;
- non essere approvata dall'autore della modifica.

In caso di modifiche sostanziali richieste dal Verificatore, il Redattore può segnare la Pull Request come *draft* fino al completamento delle correzioni.

4.2.10 Branch Protection Rules

Il branch `main` è protetto tramite branch protection rules.

Le regole attive prevedono:

- obbligo di almeno una review positiva;
- blocco dei force push;
- restrizione dell'eliminazione del branch protetto.

4.2.11 Merge

Il merge su `main` può essere eseguito solo dopo approvazione della Pull Request da parte del Verificatore.

Il merge viene eseguito dal Redattore, non dal Verificatore.

Il gruppo utilizza la modalità standard di merge proposta da GitHub tramite Pull Request.

Dopo il merge:

- la issue associata viene chiusa automaticamente;
- il branch di lavoro viene eliminato;
- il Redattore aggiorna il tempo effettivo nel foglio di consuntivazione.

4.2.12 Generazione E Pubblicazione Dei PDF

I PDF vengono generati localmente tramite LaTeX Workshop.

Il sito GitHub Pages non viene aggiornato automaticamente a ogni merge su `main`; l'aggiornamento del sito documentale viene gestito tramite task periodica dedicata.

4.3 Processo Di Verifica

4.3.1 Descrizione

Il processo di verifica assicura che ogni artefatto prodotto sia conforme alle presenti norme e agli obiettivi di qualità definiti nel Piano di Qualifica.

La verifica risponde alla domanda:

Il prodotto o artefatto è stato realizzato correttamente rispetto alle norme stabilite?

In fase RTB la verifica riguarda principalmente:

- documentazione;
- coerenza dei riferimenti;
- correttezza delle matrici di tracciabilità;
- rispetto delle convenzioni;
- adeguatezza del materiale relativo al Proof of Concept.

4.3.2 Responsabilità

- Il Verificatore deve essere sempre un membro diverso dal Redattore.
- Nessun membro può verificare e approvare il proprio lavoro.
- Il Verificatore non modifica direttamente il documento verificato.
- Il Verificatore segnala le modifiche richieste tramite commenti o richieste di cambiamento nella Pull Request.
- Il Responsabile interviene nell'approvazione finale, non nella verifica puntuale del documento.

4.3.3 Attività Di Verifica

Il Verificatore deve controllare:

- correttezza linguistica;
- coerenza contenutistica;
- rispetto del template;
- correttezza del registro delle modifiche;
- correttezza dei riferimenti interni;
- funzionamento dei link;
- presenza del pedice G dove necessario;
- coerenza con il Glossario;
- conformità alle convenzioni di naming;
- correttezza del versionamento;
- compilazione corretta del documento PDF;
- assenza di segnaposto non motivati.

Se la modifica coinvolge documenti collegati, il Verificatore deve controllare anche i riferimenti coinvolti.

In particolare, modifiche ai requisiti devono comportare il controllo di:

- Analisi dei Requisiti;
- matrici di tracciabilità;
- Glossario, se necessario;
- eventuali riferimenti nel Piano di Qualifica.

4.3.4 Esito Della Verifica

La verifica può avere:

- **Esito positivo:** il Verificatore approva la Pull Request;
- **Esito negativo:** il Verificatore richiede modifiche tramite commenti o richiesta di cambiamento.

Una richiesta di modifica può bloccare il merge finché il Redattore non ha risolto le osservazioni.

4.3.5 Definition Of Done

Un task è considerato *Done* solo se:

- è stato creato tramite Google Form;
- è associato a una issue GitHub;
- è collegato, se necessario, a una decisione verbalizzata;
- è stato sviluppato su branch dedicato;
- i commit riportano il riferimento alla issue;
- la Pull Request è stata aperta, salvo urgenze motivate, entro la domenica precedente la riunione;
- il contenuto è completo rispetto allo scope della issue;
- il registro delle modifiche è stato aggiornato;
- il documento compila correttamente;
- il Verificatore ha approvato la Pull Request;
- il Redattore ha eseguito il merge;
- la issue è stata chiusa;
- il tempo effettivo è stato registrato.

4.4 Processo Di Validazione

4.4.1 Descrizione

Il processo di validazione ha lo scopo di accertare che quanto prodotto risponda alle esigenze della proponente e agli obiettivi del capitolato.

La validazione risponde alla domanda:

Stiamo costruendo il prodotto giusto?

In fase RTB, la validazione riguarda principalmente:

- requisiti;
- casi d'uso;
- scelte tecnologiche;
- perimetro del Proof of Concept.

4.4.2 Validazione Con La Proponente

Ogni incontro di validazione con la proponente deve produrre un verbale esterno.

La issue relativa alla redazione del verbale esterno rimane aperta fino a quando il verbale non è stato firmato o confermato dalla proponente via email.

Se la proponente richiede modifiche rilevanti, queste devono essere:

- riportate nel verbale esterno;
- tradotte in issue dedicate;
- implementate tramite Pull Request;
- verificate dal Verificatore;
- integrate nei documenti coinvolti.

Le modifiche ai requisiti derivanti da feedback esterno devono aggiornare:

- Analisi dei Requisiti;
- matrici di tracciabilità;
- Glossario, se necessario;
- Piano di Qualifica, se impattano test, metriche o criteri di accettazione.

4.5 Processo Di Accertamento Della Qualità

4.5.1 Descrizione

Il processo di accertamento della qualità ha lo scopo di monitorare e migliorare la qualità dei processi e degli artefatti prodotti.

A differenza della verifica, che controlla puntualmente un artefatto, l'accertamento della qualità monitora l'efficacia e l'efficienza del way of working_G.

4.5.2 Modello Di Miglioramento

Il gruppo adotta il ciclo PDCA_G come riferimento per il miglioramento continuo:

- **Plan:** definizione di obiettivi, metriche e procedure;
- **Do:** applicazione dei processi definiti;
- **Check:** misurazione dei risultati e analisi degli scostamenti;
- **Act:** introduzione di azioni correttive e aggiornamento del way of working.

4.5.3 Metriche E Piano Di Qualifica

Le metriche, le soglie e il cruscotto di qualità sono definiti progressivamente nel Piano di Qualifica.

Poiché in fase RTB il Piano di Qualifica è ancora in stesura, le presenti norme definiscono il processo generale, demandando al Piano di Qualifica la definizione di dettaglio di:

- metriche di qualità di processo;
- metriche di qualità di prodotto;
- soglie di accettabilità;
- strumenti di misurazione;
- modalità di raccolta dei dati.

Ogni modifica al way of working emersa da retrospettive o azioni correttive deve comportare, se necessario, l'aggiornamento delle Norme di Progetto.

4.6 Processo Di Gestione Dei Cambiamenti

4.6.1 Descrizione

Il processo di gestione dei cambiamenti disciplina la valutazione, l'approvazione, l'implementazione e la verifica delle modifiche rilevanti a documenti, requisiti, tecnologie e processi.

Ogni cambiamento rilevante deve essere tracciato.

4.6.2 Tipologie Di Cambiamento

I cambiamenti vengono distinti in:

- **documentali:** modifiche a struttura o contenuto dei documenti;
- **di requisito:** modifiche a requisiti, casi d'uso o matrici di tracciabilità;
- **tecnologici:** modifiche allo stack o alle tecnologie candidate;
- **di processo:** modifiche al way of working o alle presenti norme.

4.6.3 Procedura

Ogni cambiamento segue la seguente procedura:

1. **Richiesta:** il cambiamento emerge da verbale interno, verbale esterno, retrospettiva, feedback della proponente o revisione esterna;
2. **Valutazione Di Impatto:** il gruppo valuta impatto su documenti, requisiti, tempi, costi, tecnologie o processi;
3. **Approvazione:** il cambiamento viene approvato dal ruolo competente;
4. **Implementazione:** viene creata una issue e il cambiamento viene implementato tramite branch e Pull Request;
5. **Verifica:** il Verificatore controlla la conformità della modifica;
6. **Chiusura:** la issue viene chiusa dopo merge e aggiornamento del tempo effettivo.

4.6.4 Responsabilità Di Approvazione

- I cambiamenti documentali ordinari sono approvati tramite verifica della Pull Request.
- I cambiamenti ai requisiti sono approvati dall'Analista e dal Responsabile; se incidono sul perimetro funzionale, devono essere validati con la proponente.
- I cambiamenti tecnologici sono approvati dal Progettista e dal Responsabile; se rilevanti, devono essere discussi con la proponente.
- I cambiamenti alle Norme di Progetto sono approvati dall'Amministratore e dal Responsabile.

4.7 Processo Di Gestione Delle Non Conformità

4.7.1 Descrizione

Una non conformità è una deviazione rispetto alle presenti norme, al template, al Piano di Qualifica o agli accordi formalizzati nei verbali.

Le non conformità possono emergere durante:

- verifica tramite Pull Request;
- review di sprint;
- retrospettiva;
- revisione con committente;
- incontro con la proponente;
- controllo di un documento già rilasciato.

4.7.2 Classificazione

Le non conformità vengono classificate in:

- **Bloccante:** impedisce il merge, il rilascio o l'ingresso in baseline dell'artefatto;
- **Non Bloccante:** non impedisce il merge immediato, ma deve essere corretta tramite task tracciato nello sprint corrente o successivo.

4.7.3 Gestione

Se la non conformità viene individuata prima del merge, il Verificatore la segnala nella Pull Request tramite commento o richiesta di cambiamento.

Se la non conformità viene individuata dopo il rilascio, essa deve essere:

- verbalizzata nella riunione successiva;
- trasformata in task;
- corretta tramite issue dedicata;
- verificata tramite Pull Request;
- registrata nel changelog del documento, se comporta modifica documentale.

Una non conformità bloccante può impedire il rilascio di una baseline fino alla sua risoluzione.

5 Processi Organizzativi

5.1 Processo Di Gestione

5.1.1 Descrizione

Il processo di gestione regola la pianificazione delle attività, l'assegnazione e la rotazione dei ruoli, la conduzione delle riunioni e il tracciamento dell'avanzamento del lavoro. Esso fornisce la struttura organizzativa entro cui tutti gli altri processi operano.

5.1.2 Ruoli Del Gruppo

Il gruppo prevede i seguenti ruoli, assegnati a rotazione tra i membri. Il Regolamento del Progetto Didattico impone che ogni componente:

- ruoti su tutti i ruoli secondo regole documentate;
- assuma ogni ruolo per un tempo totale congruo;
- assuma **non più di un ruolo alla volta**.

Le regole di rotazione devono assicurare assenza di conflitti di interesse, garantendo verifica indipendente per ogni attività.

Ruolo	Costo orario	Responsabilità
Responsabile	30 €/h	Coordina l'elaborazione di piani e scadenze; approva il rilascio di prodotti parziali o finali (SW, documenti); coordina le attività del gruppo; rappresenta <i>Synergo Unit</i> verso committente e proponente; redige il verbale interno di ogni riunione; redige e presenta il Diario di Borgo settimanale.
Amministratore	20 €/h	Assicura l'efficienza di procedure, strumenti e tecnologie a supporto del <i>way of working_G</i> ; redige i verbali esterne mantiene aggiornate le Norme di Progetto, il Piano di Progetto e il Piano di Qualifica; gestisce la creazione delle issue tramite Google Form; verifica, prima della chiusura di ogni sprint, che i tempi effettivi nel foglio di calcolo siano stati compilati correttamente.
Analista _G	25 €/h	Svolge le attività di analisi dei requisiti.
Progettista _G	25 €/h	Svolge le attività di progettazione (<i>design</i>).
Programmatore _G	15 €/h	Svolge le attività di codifica; attivato nella fase PB.
Verificatore	15 €/h	Svolge le attività di verifica di documenti e codice prodotti dagli altri membri.

Le assegnazioni di ruolo sono tracciate nei verbali interni di ogni sprint e nei task su GitHub Project_G.

5.1.3 Pianificazione E Tracciamento Delle Attività

Le attività sono tracciate tramite **GitHub Project**. Ogni task corrisponde a una issue GitHub il cui identificativo numerico funge da codice univoco. Ogni task riporta obbligatoriamente i seguenti attributi, compilati tramite il Google Form di creazione task:

- **Tipo:** *doc. gestionale, doc. tecnico, o altro* (per task non legati a un documento, es. aggiornamento sito, invio email);
- **Categoria:** *interno, esterno, o altro*;
- **Nome documento:** per i verbali nel formato *verb-int/est-AAAA-MM-GG*; per task non documentali, parole identificative senza spazi (es. *campi-google-form, aggiornamento-sito*). Il nome documento coincide con la parte finale del nome del branch;
- **Descrizione:** sintetica; il dettaglio è nel documento di riunione condiviso;
- **Priorità:** *Bassa, Media, Alta, Critica*;
- **Assegnazione:** uno o più membri del gruppo;
- **Ruolo:** ruolo dell'assegnatario per quel task;
- **Scadenza**;
- **Tempo previsto_G** per il Redattore (in minuti);
- **Tempo previsto per il Responsabile e l'Amministratore:** se sono i diretti assegnatari, il campo è pari a 0;
- **Tempo previsto per il Verificatore**;
- **Tempo effettivo** per ciascun ruolo coinvolto (in minuti), compilato **dopo il merge e la chiusura della issue**;
- **Stato di avanzamento:** *Backlog, In Progress, Done*.

La creazione di un task avviene tramite **Google Form**, che genera automaticamente una issue su GitHub e registra i dati in un foglio di calcolo condiviso. Il form è configurato con campi precompilati che rispettano automaticamente le convenzioni di nomenclatura di task e branch.

I task non relativi a modifiche della repository vengono classificati come tipo *altro*.

5.1.4 Calcolo Ore E Costi Sprint

Il foglio di calcolo condiviso calcola automaticamente, selezionando la data di inizio sprint, preventivo e consuntivo_G per lo sprint corrente e le risorse residue_G. Le formule di conversione applicate sono:

$$\text{ore} = \frac{\text{minuti}}{60}$$

$$\text{costo} = \frac{\text{minuti}}{60} \times \text{costo orario del ruolo}$$

Il foglio produce le seguenti tabelle:

5.1.4.1 Preventivo Per ogni membro: ruolo nello sprint (recuperato dalle task), ore preventivate e costo preventivato, con totali di colonna.

5.1.4.2 Consuntivo Per ogni membro: ruolo, ore preventivate, ore effettive, delta ore, costo preventivato, costo effettivo, delta costo, con totali di colonna.

5.1.4.3 Risorse Residue Per Ruolo Per ogni ruolo: ore residue, costo orario (fisso per ruolo, cfr. Sezione 5.1.2), costo totale residuo.

5.1.4.4 Ore Residue Per Membro Per ogni membro: ore residue suddivise per ruolo (Responsabile, Amministratore, Analista, Progettista, Programmatore, Verificatore) e totale complessivo.

5.1.5 Riunioni Interne

5.1.5.1 Cadenza E Piattaforma Il gruppo si riunisce con cadenza fissa, salvo diversa comunicazione del Responsabile:

- **Martedì** alle **14:30**;
- **Venerdì** alle **14:30**.

Le riunioni si svolgono in modalità remota sulla piattaforma Discord_G. Il Responsabile può convocare riunioni straordinarie tramite il gruppo WhatsApp_G.

5.1.5.2 Struttura Della Riunione Del Martedì La riunione del martedì segue la struttura seguente, nell'ordine indicato:

1. **Sprint Retrospective_G**: il team identifica criticità nel processo di lavoro e definisce almeno un'azione correttiva concreta da applicare allo sprint successivo.
2. **Sprint Review_G**: il team verifica l'avanzamento rispetto alle attività pianificate nello sprint appena concluso, analizza le eventuali difficoltà e confronta le ore previste con quelle effettive per ciascun task.
3. **Sprint Planning_G**: il Responsabile aggiorna il backlog prioritario, stima il tempo previsto per i task completabili nello sprint corrente e l'Amministratore assegna i task tramite Google Form. Output: sprint backlog.
4. **Predisposizione del documento di riunione**: lo Scriba registra le decisioni prese nel documento Google condiviso, che costituisce la base per la redazione del verbale.
5. **Redazione del verbale**: il Responsabile redige il verbale interno al termine della riunione; il verbale è verificato e pubblicato entro la riunione successiva.

5.1.5.3 Aggiornamento Asincrono E Riunione Del Venerdì Il daily stand-up_G è gestito in modalità asincrona tramite il gruppo WhatsApp: ogni membro aggiorna il gruppo su ciò che ha svolto, ciò che prevede di fare e gli eventuali impedimenti. La riunione del venerdì alle 14:30 funge da punto di sincronizzazione intermedio per affrontare dubbi o criticità emerse durante la settimana.

5.1.5.4 Modalità Decisionale Il gruppo adotta il **brainstorming_G** come tecnica principale per la generazione e il confronto delle idee. Il processo si articola in tre fasi:

1. raccolta libera delle proposte da parte di ogni membro, senza valutazione immediata;
2. confronto strutturato delle idee emerse, con analisi di vantaggi e svantaggi;
3. scelta della soluzione ritenuta più adeguata, con registrazione della decisione nel verbale.

Le decisioni adottate sono registrate con il codice VI-y.x. Le decisioni non possono essere modificate unilateralmente: eventuali revisioni richiedono delibera in una riunione successiva.

5.1.6 Gestione Delle Disponibilità

Le disponibilità dei membri e la pianificazione delle riunioni ricorrenti sono gestite tramite **Google Calendar_G**. I calendari condivisi sono aggiornati dal Responsabile o dall'Amministratore. Le comunicazioni urgenti e le notifiche rapide avvengono tramite il gruppo **WhatsApp**.

5.2 Processo Di Infrastruttura

5.2.1 Descrizione

Il processo di infrastruttura definisce, mantiene e documenta l'insieme degli strumenti adottati dal gruppo a supporto di tutti i processi attivi. L'adozione di un nuovo strumento deve essere deliberata collegialmente e registrata nel verbale della riunione in cui viene approvata; le presenti norme devono essere aggiornate di conseguenza.

5.2.2 Strumenti Di Gestione

- **GitHub Project**: sistema principale per la pianificazione e il tracciamento dei task, con gestione di assegnatari, scadenze, stime e stati di avanzamento.
- **Google Form**: interfaccia guidata per la creazione dei task; genera automaticamente la issue corrispondente su GitHub e registra i dati nel foglio di calcolo condiviso.
- **Foglio Di Calcolo**: aggregazione e monitoraggio delle misurazioni relative ai task; calcola automaticamente preventivo, consuntivo e risorse residue per sprint (cfr. Sezione 5.1.4).
- **Google Calendar**: gestione delle disponibilità dei membri e pianificazione delle riunioni ricorrenti e straordinarie.

5.2.3 Strumenti Di Documentazione

- **L^AT_EX con Visual Studio Code**: ambiente di redazione documentale principale; la compilazione automatica in PDF è gestita tramite l'estensione *LaTeX Workshop*.
- **Script Python** (`python_glossary_automation/`): automatizza l'applicazione del pedice G ai termini del Glossario, riducendo il rischio di omissioni.
- **GitHub**: sistema di controllo versione centralizzato per tutti i documenti del progetto; gestisce branch, pull request e baseline.
- **GitHub Pages**: piattaforma di pubblicazione del sito documentale del gruppo, sviluppato in HTML5 e CSS3.

5.2.4 Strumenti Di Comunicazione

- **Email Istituzionale Del Gruppo:** canale ufficiale per le comunicazioni formali con committente e proponente. Configurata con inoltro automatico verso i membri delegati; le risposte mantengono l'indirizzo istituzionale come mittente.
- **Discord:** piattaforma principale per le riunioni interne, le discussioni operative e il coordinamento quotidiano tra i membri.
- **WhatsApp:** canale secondario per comunicazioni rapide, notifiche urgenti e convocazioni straordinarie.

5.3 Processo Di Miglioramento

5.3.1 Descrizione

Il processo di miglioramento ha lo scopo di identificare inefficienze nei processi attivi e adottare azioni correttive concrete, applicando il ciclo PDCA_G descritto nella Sezione 4.5.

5.3.2 Attività

5.3.2.1 Identificazione Le criticità emergono da due fonti principali:

- la **Sprint Retrospective_G**: ogni martedì il team identifica almeno un'azione correttiva concreta da applicare allo sprint_G successivo, registrata nel verbale interno.
- il **monitoraggio delle metriche**: scostamenti significativi tra preventivo e consuntivo orario o tra versione attesa e versione consegnata segnalano processi da rivedere.

5.3.2.2 Attuazione L'Amministratore_G aggiorna le presenti norme in seguito a ogni delibera di modifica adottata in riunione. Nessun processo può essere modificato unilateralmente: la revisione richiede delibera esplicita e registrazione nel verbale interno con codice decisione VI-y.x_G.

5.4 Processo Di Formazione

5.4.1 Descrizione

Il processo di formazione ha lo scopo di garantire che ogni membro del gruppo acquisisca le competenze necessarie per operare efficacemente sulle tecnologie e gli strumenti adottati, minimizzando i rischi legati alla rotazione dei ruoli_G.

5.4.2 Tecnologie Di Riferimento

Le tecnologie oggetto di formazione per la fase RTB_G sono:

Ambito	Risorsa principale
Vue.js (frontend _G)	Documentazione ufficiale Vue.js
CodeMirror (editor)	Documentazione ufficiale CodeMirror
Python / FastAPI _G (backend _G)	Documentazione ufficiale FastAPI
PostgreSQL _G (database)	Documentazione ufficiale PostgreSQL
Docker _G (deployment)	Docker Get Started
L ^A T _E X / LaTeX Workshop	Documentazione ufficiale L^AT_EX
GitHub _G	GitHub Docs
LucidSpark _G (diagrammi UML _G)	Lucidchart / LucidSpark Help

5.4.3 Modalità Di Formazione

- **Auto-formazione:** ogni membro studia autonomamente la documentazione ufficiale degli strumenti assegnati prima di operare su di essi nel repository_G.
- **Apprendimento tra pari:** in caso di introduzione di una nuova tecnologia o di rotazione di ruolo_G, il membro più esperto organizza una breve sessione sincrona su Discord_G per condividere best practice operative.
- **Supporto alla rotazione:** chi assume un ruolo nuovo si confronta con chi lo ha ricoperto precedentemente per ricevere indicazioni operative non formalmente codificabili.

L'adozione di un nuovo strumento non presente nella tabella sopra deve essere deliberata in riunione, registrata nel verbale interno e aggiornata nelle presenti norme prima dell'utilizzo effettivo (principio *just-in-time*_G).

A Glossario

Per favorire la comprensione del documento e del progetto in generale, il gruppo ha redatto un file esterno dedicato al [Glossario](#). All'interno di quel documento sono definiti tutti gli acronimi, i termini tecnici, le tecnologie e i concetti di dominio propri dell'azienda proponente che potrebbero risultare ambigui per un lettore esterno.